

《验收测试计划书》

1. 引言

1.1 测试目的

为验证 WeaveDoc 智能文档处理系统是否满足《需求规格说明书》(SRS-2026-V1.0) 中定义的全部功能性与非功能性需求，确保系统在实际应用场景下的稳定性、可靠性与易用性，特制定本验收测试计划。通过系统化的测试执行，量化评估系统对高校学术文档处理场景的适配能力，为最终交付与发布提供客观依据。

1.2 测试范围

本测试覆盖系统核心功能模块与非功能指标，具体包括：**1. 文档格式转换模块：**MD 与 Word/PDF 双向导出功能 (FR-01/FR-02)；**2. 学术规范处理模块：**引文格式自动排版 (CON-01)、公式 OCR 识别 (FR-03)；**3. 离线功能模块：**断网环境下的文档编辑与本地模型推理 (NFR-03)；**4. 性能指标：**打字延迟 ($<30\text{ms}$)、大文档加载速度 ($<5\text{s}$)、模型推理效率 ($\geq 2\text{tokens/s}$)。注：不包含第三方插件集成测试及硬件兼容性测试。

1.3 测试环境

- 硬件环境：**测试终端：Intel i7-12700H/32GB RAM/1TB SSD，分辨率 1920×1080。
- 软件环境：**操作系统：Windows 11 专业版 (22H2)，主流 Linux 发行版 (Ubuntu 24.04-LTS, Debian, Fedora, ArchLinux)；浏览器：Chrome 118.0、Edge 117.0；

测试工具：JMeter 5.6（性能测试）、Selenium 4.12（自动化测试）、Charles 4.6（网络监控）。

3. **数据环境：**测试数据集：包含 50 份真实高校学术文档（含复杂公式/图表/引文）；配置文件：覆盖 10 所目标高校的 AFD 格式配置（JSON）。

1.4 测试人员分工

- 1. **测试负责人**（1 人，张启涵）：统筹测试计划执行，审核测试报告，协调资源；
- 2. **自动化测试工程师**（5 人，小组成员对自己所在模块分别开发相应自动化脚本）
- 4. **性能测试工程师**（张启涵、谭博友）：设计性能测试场景，采集性能数据；

2. 功能性需求验收测试用例

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
-------	---------	------	------	------	------	------	------

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
TC-FR01-01	FR-01	包含复杂数学公式的 MD 文档导出 Word	1. 系统已加载目标高校的 AFD (JSON) 配置文档。 2. MD 文档内包含多行复杂的数学公式	1. 打开包含公式的目标 MD 文档。 2. 点击“导出”按钮并选择目标 AFD 模板。 3. 选择导出格式为 Word docx 格式。 4. 使用 Word 软件打开	1. 成功生成 Word 文件。 2. 文档整体排版符合 AFD 配置规范。 3. 所有数学公式均精准渲染为可编辑的公式对象，无乱码、不丢失。	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			块。	生成的文档。			
TC-FR 02-01	FR-02	完全断网状态下的本地 PDF 问答	1. 系统处于物理	1. 在阅读器中打开已解析的	1. 系统正常处理请求，不报错网络异常。	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			断网状态（禁用网卡/拔掉网线）。 2. 本地大模型和目标 PDF 向量库已成功加载入内	PDF 文件。 2. 在 AI 问答对话框中输入与 PDF 内容直接相关的问题。 3. 提交问题并观察响应。	2. 回答内容准确基于 PDF 文本。 3. 回答中包含正确的 PDF 来源引用（如页码或高亮段落）。		

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			存。				
TC-FR03-01	FR-03, FR-06, CON-01	动态重排段落后的参考文献自动编号更新	1. 系统已连接本地 Zotero Connector 服务。 2. MD 文档中已插入	1. 在 MD 编辑器中, 将包含引文 B 的段落剪切, 并粘贴到包含引文 A 的段落之前。 2. 观察文中引用编号及文末参考文献列表的变化。	1. 文中的引用编号自动实时更新 (原引文 B 变为 [1], 原引文 A 变为 [2])。 2. 文末参考文献列表同步重排。 3. 著录项完整符合 GB/T 7714 规范 (包含卷、期、页码等)。	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			多个文献引用标记（如引文 A 和引文 B）。				
TC-FR 04-01	FR-04	跨视图的文档锚点联动插入	1. 系统处于左侧 PDF、右侧 MD 编辑器的双屏	1. 在左侧 PDF 视图中，使用鼠标点击一张图表或某一段落文本。 2. 观察	1. MD 编辑器光标位置自动插入对应 PDF 对象的引用锚点（如[图 1-1] 或页码链接）。 2. 点击插入的锚点可反向跳转至 PDF 对应位	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			分栏模式。 2. 光标停留在 MD 编辑器的指定输入位置。	右侧 MD 编辑器光标处的变化。	置。		
TC-FR 05-01	FR-05	自动快照生成与历史版本回滚	1. 系统开启自动	1. 在文稿中进行大量删改(超	1. 时间轴正确生成并显示历史快照卡片。	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			保存功能。 2. 准备一份至少包含 1000 字的测试文稿。	过字数阈值)或等待系统运行超过 5 分钟。 2. 打开版本时间轴面板,找到最近一次快照。 3. 点击“回滚到此版本”按钮。	2. 回滚后,编辑器内的文本准确恢复至快照记录的状态,无数据丢失。		

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
TC-FR07-01	FR-07	PDF 复杂数学公式 OCR 提取	1. 打开包含印刷体复杂数学公式（包含微积分、矩阵等）的 PDF 文件。 2.	1. 点击工具栏的“公式提取”工具。 2. 在 PDF 视图中框选目标数学公式区域。 3. 在弹出的识别结果气泡中点击“复制为 LaTeX”。	1. 成功识别图像并转换为对应的 LaTeX 代码。 2. 粘贴出的代码逻辑正确，可通过标准的 LaTeX 渲染器还原原公式。	[待执行]	[待定]

用例 ID	对应需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
			离线 OCR 模型已加载。	4. 在外部文本编辑器中粘贴。			

3. 非功能性需求验收方案与标准

3.1. 性能需求验收方案

验收目标：确保系统在极限负载和标准硬件下，依然保持流畅的用户体验和高效的 AI 推理能力。

推荐工具：系统自带性能监视器（PerfMon/Activity Monitor）、自动化击键脚本（如 AutoHotkey/AppleScript）、大模型测试脚本、秒表。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
长文编辑延迟	10,000 字以上文档, 打字从按键到屏幕渲染延迟 < 30ms。	1. 导入一份 1.5 万字的包含公式的 MD 文档。 2. 运行高频击键模拟脚本（每秒 10-15 键）。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
		3. 开启屏幕高帧率录制或系统级 UI 渲染耗时监控, 统计 P99 延迟数据是否达标。
系统冷启动	双击应用图标到主界面完全加载完毕 < 5s。	1. 确保系统内存无应用残留缓存 (重启测试机)。 2. 双击应用图标, 同时使用脚本记录进程启动时间至首屏 DOM 渲染完成时间, 循环测试 5 次取平均值。
本地 AI 推理	16GB RAM 环境下, 本地大模型生成速度 ≥ 2 tokens/s。	1. 在配置为 16GB 内存的标准测试机上运行系统。 2. 加载本地 PDF 并触发 RAG 问答。 3. 记录模型开始输出首字到输出结束的总耗时与生成的 Token 总数, 计算速率。

3.2. 安全性需求验收方案

验收目标: 严格验证系统的“本地化”承诺, 确保用户学术资产 (文档、PDF、API 密钥等) 的绝对数据隐私。

推荐工具: 网络抓包工具 (Wireshark / Fiddler / Charles)、防火墙监控软件 (GlassWire)。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
本地数据零外泄	软件运行全生命周期内，无任何未经授权的业务数据网络上传。	1. 在测试机上安装并启动 Wireshark 等抓包工具。 2. 正常使用系统：导入 PDF、编辑长文、使用 OCR 提取公式、使用本地大模型问答。 3. 检查抓包日志，除必要的更新检查（若有）外，确认没有任何包含文档文本、图片或数据的外部 HTTP/TCP 请求。
本地依赖隔绝	即使切断特定域名的访问，本地服务依然可用。	1. 在 host 文件中屏蔽所有外部大模型或常见云服务的域名。 2. 运行系统核心功能，确认系统不因外部 API 阻断而崩溃或报错。

3.3. 可靠性需求验收方案

验收目标：验证系统在极端环境（断网、断电、异常退出）下的鲁棒性和数据保全能力。

推荐工具：虚拟机（用于模拟断电/崩溃）、网络节流阀（Network Link Conditioner）。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
100% 离线高可用	物理断网下，排版导出、RAG、OCR 等核心功能 100% 可用。	1. 拔掉测试机网线并禁用 Wi-Fi 适配器。 2. 执行核心功能全量回归测试用例（FR-01 至 FR-07）。 3. 验收标准为：无任何“网络连接失败”的阻断性弹窗，所有本地大模型与导出引擎正常工作。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
极端环境数据防丢	异常关闭时，文档快照数据丢失率 < 0.1%。	1. 打开文档输入新内容，触发系统每 5 分钟的自动保存机制。 2. 在保存过程中（或保存后立即）通过任务管理器强制杀掉进程（Kill Process）或模拟强制断电。 3. 重新启动系统，检查能否通过历史快照完整恢复崩溃前的数据。

3.4. 易用性需求验收方案

验收目标： 确保软件符合“极简 UI”设计理念，降低科研人员的认知负荷与操作成本。

推荐工具： 可用性走查表 (Cognitive Walkthrough)、屏幕录制。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
操作链路复杂度	核心业务路径（导出、问答、公式提取）鼠标点击次数 ≤ 3 次。	1. 设定典型任务（如：将当前 MD 导出为清华大学格式 Word）。 2. 从主界面起算，记录完成该任务所必须的点击步数（例如：点击导出 -> 选择格式 -> 确认，共 3 步）。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
		3. 超过 3 步则判定该交互设计不达标。
系统状态可见性	耗时 > 1 秒的操作必须有明确的状态反馈。	1. 触发大型 PDF 文件的首次向量化 (Embedding) 操作。 2. 观察界面：必须弹出清晰的进度条或 Loading 动画，并且提供“后台运行”或“取消”选项，防止界面假死引发用户焦虑。

3.5. 兼容性需求验收方案

验收目标：验证系统在不同操作系统、不同硬件架构及外部依赖软件（Zotero）版本上的表现一致性。

推荐工具：跨平台真机矩阵、Zotero 多版本安装包。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
跨 OS 平台运行	在 Win 10/11 及 macOS 12+ 上 UI 渲染正常，核心功能一致。	1. 准备测试真机：Windows 10 (x64), Windows 11 (ARM), macOS (Intel), macOS (Apple Silicon M 系列)。

测试项	验收指标 (Criteria)	验收方法与执行步骤
		2. 安装系统并执行核心功能冒烟测试。 3. 重点检查: 快捷键绑定 (Ctrl vs Cmd) 是否正确映射, UI 字体是否因系统差异出现错位。
Zotero 生态兼容	完美兼容 Zotero v6 和 v7 的 Better BibTeX 插件。	1. 在测试机 A 部署 Zotero v6 + 对应版 BBT, 测试机 B 部署 Zotero v7 + 对应版 BBT。 2. 在系统中触发文档引用的动态重排与参考文献列表更新。 3. 验证系统能否正确解析两个版本的 JSON/API 数据, 确保格式与内容无差别。

4. 验收通过准则

4.1 需求覆盖率要求

核心准则：为确保系统核心需求（P0 & P1）得到 100% 验证，避免漏测，本系统采用需求跟踪矩阵进行双向追溯。

正向追溯：从《需求规格说明书》出发，确保每一个功能需求（FR）与非功能需求（NFR/CON）都至少有一个与之对应的测试用例（TC）或验收方案（AC）。

逆向追溯：从测试用例出发，确保每一个设计的用例都必须归属于某一个明确的业务需求，剔除无效测试。

需求跟踪矩阵

需求 ID	需求名称	需求类型	优先级	归属模块 / 质量属性维度	对应测试用例 / 验收方案设计环节	覆盖状态
FR-01	AFD 样式转换	功能需求	P0 (Must)	模块一：文档排版与导出	• TC-FR01-01（核心功能验证） • 可靠性验收（完全断网测试）	100% 已覆盖
FR-02	离线 RAG 问答	功能需求	P0 (Must)	模块二：离线 AI 与辅助	• TC-FR02-01（核心功能验证） • 安全性验收（验证本地断网抓包）	100% 已覆盖

需求 ID	需求名称	需求类型	优先级	归属模块 / 质量属性维度	对应测试用例 / 验收方案设计环节	覆盖状态
FR-03	动态引文 重构	功能需求	P1 (Should)	模块三：文献与版本管理	• TC-FR03-01（组合场景验证）	100% 已覆盖
FR-04	双屏锚点 联动	功能需求	P1 (Should)	模块二：离线 AI 与辅助	• TC-FR04-01（核心交互验证）	100% 已覆盖
FR-05	版本快照 回滚	功能需求	P2 (Could)	模块三：文献与版本管理	• TC-FR05-01（核心功能验证） • 可靠性验收（极端环境断电防丢测试）	100% 已覆盖
FR-06	Zotero 数据联动	功能需求	P1 (Should)	模块三：文献与版本管理	• TC-FR03-01（前置依赖数据验证） • 兼容性验收 (Zotero v6/v7 兼容)	100% 已覆盖

需求 ID	需求名称	需求类型	优先级	归属模块 / 质量属性维度	对应测试用例 / 验收方案设计环节	覆盖状态
					测试)	
FR-07	PDF 公式提取	功能需求	P1 (Should)	模块二：离线 AI 与辅助	• TC-FR07-01 (核心功能验证) • 安全性验收 (OCR 数据防外传验证)	100% 已覆盖
NFR-01	极简 UI 响应	非功能需求	P0 (Must)	性能需求 / 易用性需求	• 性能验收：长文编辑延迟 (<30ms) • 易用性验收：操作链路复杂度 (≤3 次点击)	100% 已覆盖
NFR-02	AI 推理与启动性能	非功能需求	P0 (Must)	性能需求	• 性能验收：系统冷启动 (<5s) • 性能验收：本地 AI 推理 (≥2 tokens/s)	100% 已覆盖

需求 ID	需求名称	需求类型	优先级	归属模块 / 质量属性维度	对应测试用例 / 验收方案设计环节	覆盖状态
NFR-03	离线运行一致性	非功能需求	P0 (Must)	可靠性需求 / 安全性需求	- 可靠性验收：100% 离线高可用回归测试 - 安全性验收：本地依赖完全隔绝测试	100% 已覆盖
CON-01	著录完整性	业务约束	P0 (Must)	业务规范 (GB/T 7714)	TC-FR03-01 (引文重构结果输出断言)	100% 已覆盖

注：在实际项目执行中，此表需在测试设计评审阶段由产品经理和测试负责人共同签字确认，任何未达到 100% 覆盖的 P0/P1 需求均不得进入测试执行阶段。

4.2 测试执行结果准则

在测试执行阶段，测试人员需根据实际系统表现与预期结果的对比，对每个测试用例标记明确的状态。准则如下：

状态标识	英文简称	状态判定准则说明
通过	Pass	实际运行结果与测试用例中的“预期结果”完全一致。性能指标

状态标识	英文简称	状态判定准则说明
		与功能表现均达标。
失败	Fail	实际运行结果与“预期结果”存在差异，功能未实现、报错崩溃，或性能/响应时间未达到量化指标。需立即提交 Bug 单。
阻塞	Blocked	因系统前置缺陷、环境故障或依赖服务不可用，导致当前用例无法执行。（例如：本地大模型无法加载，导致 RAG 测试被阻塞）。
未执行	Not Run	用例尚在计划队列中，还未进行测试。
略有偏差	Warning	核心功能通过，但存在轻微的 UI 错位、非主干流程的提示语语病，但不影响用户完成闭环任务。

4.3 缺陷处理与通过判定

4.3.1 缺陷严重级别划分

当测试结果判定为“失败”时，需根据缺陷对系统的破坏程度进行定级，以便研发团队进行优先级修复：

致命 (Fatal - S0)：系统核心功能完全瘫痪。例如：文档数据丢失且无法回滚（破坏 FR-05）、强制退出、完全断网下应用直接崩溃（破坏 NFR-03）。

严重 (Serious - S1)：核心业务流受阻，且无替代方案。例如：导出 Word/PDF 乱码（破坏 FR-01）、引文序号排序严重错乱且不符合 GB/T 7714（破坏 CON-01）。

一般 (Minor - S2)：非核心功能异常，或性能指标略微不达标。例如：打字延迟偶尔超过 30ms、某些生僻的 LaTeX 公式 OCR 识别率低。

轻微 (Trivial - S3): UI 瑕疵、错别字、颜色偏差等不影响业务逻辑的视觉问题。

4.3.2 最终发布通过判定准则

系统的最终验收与发布（上线），必须同时满足以下全部条件（一票否决制）：

执行率要求：P0 与 P1 级别的所有测试用例执行率必须达到 100%。

缺陷修复要求：

致命 (S0) 和严重 (S1) 缺陷：必须 100% 修复，遗留数量为 0。

一般 (S2) 缺陷：遗留数量必须 ≤ 3 个，且已知遗留缺陷必须有明确的后期修复计划与规避说明。

轻微 (S3) 缺陷：遗留比例不得超过总用例数的 5%。

特定红线要求：

“完全断网环境下的功能可用性”必须通过二次回归验证，严禁任何形式的隐式联网报错。

性能验收报告必须由架构师签字，确认本地模型推理 (≥ 2 tokens/s) 与打字延迟 ($< 30\text{ms}$) 符合 NFR 准则。